

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

«Введение в работу с XML, JSON, HTML и Excel»

Лабораторное задание №8

Группа: РИМ-150950

Студент: Владимиров Н.А.

Преподаватель: Архипов Н. А.

Екатеринбург

2026

1. Цель работы

Получить навыки работы с форматами обмена данными XML, JSON, HTML и Excel в Java. Освоить создание и разбор структурированных данных с использованием библиотек JAXP (DOM), json-simple, jsoup и Apache POI.

2. Описание задачи

В разделе 1 методички приведены примеры:

1. создание и чтение XML-файла с помощью DOM;
2. создание и чтение JSON-файла с помощью json-simple;
3. парсинг HTML-страниц с помощью jsoup;
4. создание и чтение Excel-файлов с помощью Apache POI.

В разделе 2 необходимо выполнить задания для самостоятельной работы:

1. воспроизвести все примеры из раздела 1;
2. доработать XML-парсер: создание файла, добавление книг, поиск по автору/году, удаление по названию;
3. доработать JSON-парсер: поиск по автору, добавление и удаление книг;
4. доработать HTML-парсер: сохранение данных в файл и обработка ошибок подключения;
5. улучшить обработку ошибок при чтении Excel-файлов;
6. решить две задачи с сайта acm.timus.ru.

Вариант задания: список книг (Book).

3. Ход выполнения

Создан Java-проект lab_8. Примеры из раздела 1 размещены в пакете examples_lr8 (классы Example1–Example8). Задания 1–5 реализованы в пакетах lr8.task1–lr8.task5. Вспомогательные классы XmlBookService и JsonBookService содержат операции с данными. Внешние библиотеки подключены через каталог lib. Запуск выполняется через класс Main.

Репозиторий с исходным кодом: https://github.com/n0vision/Java_Labs_2026

3.1. Примеры из раздела 1

Пример 1 (класс examples_lr8.Example1):

```
package examples_lr8;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.nio.file.Files;

public class Example1 {

    public static void run() throws Exception {
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.newDocument();

        Element library = document.createElement("library");
        document.appendChild(library);

        addBook(document, library, "Война и мир", "Лев Толстой", "1869");
        addBook(document, library, "Мастер и Маргарита", "Михаил Булгаков",
"1967");

        var xmlFile = DataDemoConfig.resolve("example1", "example.xml");
        Files.createDirectories(xmlFile.getParent());

        Transformer transformer =
TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
        transformer.transform(new DOMSource(document), new
StreamResult(xmlFile.toFile()));
    }
}
```

```

        System.out.println("XML-файл успешно создан: " + xmlFile);
    }

    private static void addBook(Document document, Element library, String
title, String author, String year) {
        Element book = document.createElement("book");

        Element titleElement = document.createElement("title");
        titleElement.setTextContent(title);
        book.appendChild(titleElement);

        Element authorElement = document.createElement("author");
        authorElement.setTextContent(author);
        book.appendChild(authorElement);

        Element yearElement = document.createElement("year");
        yearElement.setTextContent(year);
        book.appendChild(yearElement);

        library.appendChild(book);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Пример 1.2.1. Создание XML-файла");
        run();
    }
}

```

Пример 2 (класс examples_lr8.Example2):

```

package examples_lr8;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import java.io.File;

public class Example2 {

    public static void run() throws Exception {
        File xmlFile = DataDemoConfig.resolve("example1",
"example.xml").ToFile();
        if (!xmlFile.exists()) {
            Example1.run();
        }

        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse(xmlFile);
        document.getDocumentElement().normalize();

        Element root = document.getDocumentElement();
        System.out.println("Корневой элемент: " + root.getNodeName());
    }
}

```

```

        NodeList books = document.getElementsByTagName("book");
        System.out.println("Количество книг: " + books.getLength());

        for (int index = 0; index < books.getLength(); index++) {
            Node node = books.item(index);
            if (node.getNodeType() != Node.ELEMENT_NODE) {
                continue;
            }

            Element book = (Element) node;
            String title =
book.getElementsByTagName("title").item(0).getTextContent();
            String author =
book.getElementsByTagName("author").item(0).getTextContent();
            String year =
book.getElementsByTagName("year").item(0).getTextContent();

            System.out.println("Книга " + (index + 1) + ":");
            System.out.println("    Название: " + title);
            System.out.println("    Автор: " + author);
            System.out.println("    Год: " + year);
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Пример 1.2.2. Чтение XML-файла");
        run();
    }
}

```

Пример 3 (класс `examples_lr8.Example3`):

```

package examples_lr8;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;

import java.io.FileWriter;
import java.nio.file.Files;

public class Example3 {

    public static void run() throws Exception {
        JSONObject library = new JSONObject();
        JSONArray books = new JSONArray();

        books.add(createBook("Java Programming", "John Doe", "2015"));
        books.add(createBook("Python Programming", "Jane Smith", "2018"));

        library.put("books", books);

        var jsonFile = DataDemoConfig.resolve("example3", "example-json.json");
        Files.createDirectories(jsonFile.getParent());

        try (FileWriter writer = new FileWriter(jsonFile.toFile())) {
            writer.write(library.toJSONString());
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("JSON-файл успешно создан: " + jsonFile);
    }

    private static JSONObject createBook(String title, String author, String
year) {
        JSONObject book = new JSONObject();
        book.put("title", title);
        book.put("author", author);
        book.put("year", year);
        return book;
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Пример 1.3.2. Создание JSON-файла");
        run();
    }
}

```

Пример 4 (класс examples_lr8.Example4):

```

package examples_lr8;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

import java.io.FileReader;

public class Example4 {

    public static void run() throws Exception {
        var jsonFile = DataDemoConfig.resolve("example3", "example-
json.json").ToFile();
        if (!jsonFile.exists()) {
            Example3.run();
        }

        JSONParser parser = new JSONParser();
        JSONObject library = (JSONObject) parser.parse(new
FileReader(jsonFile));
        JSONArray books = (JSONArray) library.get("books");

        System.out.println("Количество книг в JSON: " + books.size());

        for (Object item : books) {
            JSONObject book = (JSONObject) item;
            System.out.println("Название: " + book.get("title"));
            System.out.println("Автор: " + book.get("author"));
            System.out.println("Год: " + book.get("year"));
            System.out.println();
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Пример 1.3.3. Чтение JSON-файла");
        run();
    }
}

```

Пример 5 (класс examples_lr8.Example5):

```
package examples_lr8;

import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;

public class Example5 {

    private static final String URL = "https://itlearn.ru/first-steps";

    public static void run() throws Exception {
        Document document = Jsoup.connect(URL)
            .userAgent("Mozilla/5.0")
            .timeout(10_000)
            .get();

        Elements links = document.select("a[href]");
        System.out.println("Ссылки на странице " + URL + ":");

        int count = 0;
        for (Element link : links) {
            String href = link.attr("abs:href");
            if (!href.isBlank()) {
                System.out.println(href);
                count++;
            }
        }

        System.out.println("Всего ссылок: " + count);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Пример 1.4.2. Парсинг страницы itlearn.ru/first-steps");
        run();
    }
}
```

Пример 6 (класс examples_lr8.Example6):

```
package examples_lr8;

import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;

public class Example6 {

    private static final String URL = "http://fat.urfu.ru/index.html";

    public static void run() throws Exception {
        Document document = Jsoup.connect(URL)
            .userAgent("Mozilla/5.0")
```

```

        .timeout(10_000)
        .get();

        Elements newsItems = document.select("div.news-item, div.news, article,
li.news");
        if (newsItems.isEmpty()) {
            newsItems = document.select("h3, h4");
        }

        System.out.println("Новости с сайта " + URL + ":");

        int index = 1;
        for (Element item : newsItems) {
            String title = item.text().trim();
            if (title.isEmpty()) {
                continue;
            }

            String date = "";
            Element dateElement = item.selectFirst(".date, .news-date, time,
span.date");
            if (dateElement != null) {
                date = dateElement.text().trim();
            }

            System.out.println(index + ". " + title + (date.isEmpty() ? "" : "
(" + date + ")"));
            index++;

            if (index > 10) {
                break;
            }

            if (index == 1) {
                System.out.println("Не удалось найти блоки новостей. Заголовок
страницы: " + document.title());
            }
        }

        public static void main(String[] args) throws Exception {
            System.out.println("Пример 1.4.3. Парсинг страницы
fat.urfu.ru/index.html");
            run();
        }
    }
}

```

Пример 7 (класс `examples_lr8.Example7`):

```

package examples_lr8;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

import java.io.FileOutputStream;
import java.nio.file.Files;

```

```

public class Example7 {

    public static void run() throws Exception {
        var excelFile = DataDemoConfig.resolve("example7", "products.xlsx");
        Files.createDirectories(excelFile.getParent());

        try (XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook();
             FileOutputStream output = new FileOutputStream(excelFile.toFile()))
        {

            XSSFSheet sheet = workbook.createSheet("Товары");

            Row header = sheet.createRow(0);
            header.createCell(0).setCellValue("Название");
            header.createCell(1).setCellValue("Характеристики");
            header.createCell(2).setCellValue("Стоимость");

            Row bookRow = sheet.createRow(1);
            bookRow.createCell(0).setCellValue("Книга по Java");
            bookRow.createCell(1).setCellValue("Учебник, 500 стр.");
            bookRow.createCell(2).setCellValue(1200);

            Row computerRow = sheet.createRow(2);
            computerRow.createCell(0).setCellValue("Компьютер");
            computerRow.createCell(1).setCellValue("16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ");
            computerRow.createCell(2).setCellValue(65000);

            workbook.write(output);
        }

        System.out.println("Excel-файл успешно создан: " + excelFile);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Пример 1.5.2. Создание Excel-файла");
        run();
    }
}

```

Пример 8 (класс examples_lr8.Example8):

```

package examples_lr8;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

import java.io.FileInputStream;

public class Example8 {

    public static void run() throws Exception {
        var excelFile = DataDemoConfig.resolve("example7",
"products.xlsx").toFile();
        if (!excelFile.exists()) {
            Example7.run();
        }
    }
}

```

```

try (FileInputStream input = new FileInputStream(excelFile);
    XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook(input)) {

    Sheet sheet = workbook.getSheet("Товары");
    if (sheet == null) {
        System.out.println("Лист \"Товары\" не найден.");
        return;
    }

    System.out.println("Содержимое листа \"Товары\":");
    for (Row row : sheet) {
        StringBuilder line = new StringBuilder();
        for (Cell cell : row) {
            if (line.length() > 0) {
                line.append(" | ");
            }
            line.append(cell.toString());
        }
        System.out.println(line);
    }
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("Пример 1.5.3. Чтение Excel-файла");
    run();
}
}

```

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задание 1 (класс lr8.task1.Task1):

```

package lr8.task1;

import examples_lr8.Example1;
import examples_lr8.Example2;
import examples_lr8.Example3;
import examples_lr8.Example4;
import examples_lr8.Example5;
import examples_lr8.Example6;
import examples_lr8.Example7;
import examples_lr8.Example8;

public class Task1 {

    public static void run() throws Exception {
        Example1.run();
        System.out.println();

        Example2.run();
        System.out.println();

        Example3.run();
        System.out.println();
    }
}

```

```

        Example4.run();
        System.out.println();

        Example5.run();
        System.out.println();

        Example6.run();
        System.out.println();

        Example7.run();
        System.out.println();

        Example8.run();
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Задание 1. Воспроизведение всех примеров из раздела
1");
        run();
    }
}

```

Задание 2 (класс lr8.task2.Task2):

```

package lr8.task2;

import lr8.DataDemoConfig;
import lr8.XmlBookService;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

import java.nio.file.Path;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Task2 {

    private static String readLine(Scanner scanner, String prompt, String
demoValue) {
        if (DataDemoConfig.isDemoMode()) {
            System.out.println(prompt + demoValue);
            return demoValue;
        }
        System.out.print(prompt);
        return scanner.nextLine();
    }

    public static void run() throws Exception {
        Path xmlPath = XmlBookService.defaultXmlPath();
        if (!xmlPath.toFile().exists()) {
            XmlBookService.createInitialLibrary(xmlPath);
        }

        Document document = XmlBookService.loadDocument(xmlPath.toFile());
        System.out.println("Текущая библиотека (XML):");
        XmlBookService.printBooks(XmlBookService.findBooks(document, "", ""));

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```

        String title = readLine(scanner, "Введите название новой книги: ",
"Идиот");
        String author = readLine(scanner, "Введите автора: ", "Фёдор
Достоевский");
        String year = readLine(scanner, "Введите год издания: ", "1869");
        XmlBookService.addBook(document, title, author, year);
        XmlBookService.saveDocument(document, xmlPath.toFile());
        System.out.println("Книга добавлена в XML-файл.");

        String searchAuthor = readLine(scanner, "Введите автора для поиска: ",
"Лев Толстой");
        String searchYear = readLine(scanner, "Введите год для поиска (или
пусто): ", "1869");
        System.out.println("Результаты поиска:");
        List<Element> found = XmlBookService.findBooks(document, searchAuthor,
searchYear);
        XmlBookService.printBooks(found);

        String removeTitle = readLine(scanner, "Введите название книги для
удаления: ", "Идиот");
        if (XmlBookService.removeBookByTitle(document, removeTitle)) {
            XmlBookService.saveDocument(document, xmlPath.toFile());
            System.out.println("Книга \"" + removeTitle + "\" удалена.");
        } else {
            System.out.println("Книга \"" + removeTitle + "\" не найдена.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Задание 2. Доработка XML-парсера (список книг)");
        run();
    }
}

```

Задание 3 (класс lr8.task3.Task3):

```

package lr8.task3;

import lr8.DataDemoConfig;
import lr8.JsonBookService;
import org.json.simple.JSONObject;

import java.nio.file.Path;
import java.util.Scanner;

public class Task3 {

    private static String readLine(Scanner scanner, String prompt, String
demoValue) {
        if (DataDemoConfig.isDemoMode()) {
            System.out.println(prompt + demoValue);
            return demoValue;
        }
        System.out.print(prompt);
        return scanner.nextLine();
    }

    public static void run() throws Exception {
        Path jsonPath = JsonBookService.defaultJsonPath();
    }
}

```

```

        JSONObject library;
        if (!jsonPath.toFile().exists()) {
            library = JsonBookService.createInitialLibrary();
            JsonBookService.saveLibrary(library, jsonPath);
        } else {
            library = JsonBookService.loadLibrary(jsonPath);
        }

        System.out.println("Текущая библиотека (JSON) загружена из: " +
jsonPath);

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String searchAuthor = readLine(scanner, "Введите автора для поиска: ",
"John Doe");
        System.out.println("Результаты поиска по автору:");
        JsonBookService.findBooksByAuthor(library, searchAuthor);

        String title = readLine(scanner, "Введите название новой книги: ",
"Новая книга");
        String author = readLine(scanner, "Введите автора: ", "Новый автор");
        String year = readLine(scanner, "Введите год издания: ", "2023");
        JsonBookService.addBook(library, title, author, year);
        JsonBookService.saveLibrary(library, jsonPath);
        System.out.println("Книга добавлена в JSON-файл.");

        String removeTitle = readLine(scanner, "Введите название книги для
удаления: ", "Новая книга");
        if (JsonBookService.removeBookByTitle(library, removeTitle)) {
            JsonBookService.saveLibrary(library, jsonPath);
            System.out.println("Книга \"" + removeTitle + "\" удалена.");
        } else {
            System.out.println("Книга \"" + removeTitle + "\" не найдена.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Задание 3. Доработка JSON-парсера");
        run();
    }
}

```

Задание 4 (класс lr8.task4.Task4):

```

package lr8.task4;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;

import java.io.IOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

```

```

public class Task4 {

    private static final String URL = "http://fat.urfu.ru/index.html";
    private static final int MAX_ATTEMPTS = 3;

    public static Document connectWithRetry(String url) throws IOException {
        IOException lastError = null;

        for (int attempt = 1; attempt <= MAX_ATTEMPTS; attempt++) {
            try {
                System.out.println("Попытка подключения " + attempt + " к " +
url);
                return Jsoup.connect(url)
                    .userAgent("Mozilla/5.0")
                    .timeout(10_000)
                    .get();
            } catch (IOException error) {
                lastError = error;
                System.out.println("Ошибка при получении HTML: " +
error.getMessage());
                if (attempt < MAX_ATTEMPTS) {
                    System.out.println("Повторная попытка подключения...");
                }
            }
        }

        throw lastError;
    }

    public static List<String> parseNews(Document document) {
        List<String> lines = new ArrayList<>();
        Elements newsItems = document.select("div.news-item, div.news, article,
li.news");
        if (newsItems.isEmpty()) {
            newsItems = document.select("h3, h4");
        }

        int index = 1;
        for (Element item : newsItems) {
            String title = item.text().trim();
            if (title.isEmpty()) {
                continue;
            }

            String date = "";
            Element dateElement = item.selectFirst(".date, .news-date, time,
span.date");
            if (dateElement != null) {
                date = dateElement.text().trim();
            }

            lines.add(index + ". " + title + (date.isEmpty() ? "" : " | " +
date));
            index++;
            if (index > 15) {
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

        if (lines.isEmpty()) {
            lines.add("Заголовок страницы: " + document.title());
        }

        return lines;
    }

    public static void saveNewsToFile(List<String> lines, Path outputPath)
    throws IOException {
        Files.createDirectories(outputPath.getParent());
        Files.write(outputPath, lines, StandardCharsets.UTF_8);
        System.out.println("Данные сохранены в файл: " + outputPath);
    }

    public static void run() throws Exception {
        Path outputPath = DataDemoConfig.resolve("task4", "news.txt");

        try {
            Document document = connectWithRetry(URL);
            List<String> lines = parseNews(document);

            System.out.println("Полученные новости:");
            lines.forEach(System.out::println);

            saveNewsToFile(lines, outputPath);
        } catch (IOException error) {
            System.out.println("Не удалось получить HTML после " + MAX_ATTEMPTS
+ " попыток.");
            System.out.println("Рекомендация: проверьте подключение к сети и
доступность сайта.");
            throw error;
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Задание 4. Доработка HTML-парсера");
        run();
    }
}

```

Задание 5 (класс lr8.task5.Task5):

```

package lr8.task5;

import lr8.DataDemoConfig;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;

public class Task5 {

    public static void readExcelWithHandling(File excelFile) {
        if (!excelFile.exists()) {
            System.out.println("Ошибка: файл не найден: " +

```

```

excelFile.getAbsolutePath());
    System.out.println("Рекомендация: сначала создайте файл с помощью
Example7.");
    return;
}

if (!excelFile.getName().toLowerCase().endsWith(".xlsx")) {
    System.out.println("Ошибка: ожидается файл формата .xlsx");
    return;
}

try (FileInputStream input = new FileInputStream(excelFile);
    XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook(input)) {

    Sheet sheet = workbook.getSheet("Товары");
    if (sheet == null) {
        System.out.println("Ошибка: лист \"Товары\" отсутствует в
файле.");
        System.out.println("Доступные листы:");
        for (int index = 0; index < workbook.getNumberOfSheets();
index++) {
            System.out.println("  - " + workbook.getSheetName(index));
        }
        return;
    }

    System.out.println("Чтение листа \"Товары\" из файла: " +
excelFile.getName());
    for (Row row : sheet) {
        StringBuilder line = new StringBuilder();
        for (Cell cell : row) {
            if (line.length() > 0) {
                line.append(" | ");
            }
            line.append(cell.toString());
        }
        System.out.println(line);
    }
} catch (IOException error) {
    System.out.println("Ошибка чтения Excel-файла: " +
error.getMessage());
    System.out.println("Рекомендация: убедитесь, что файл не повреждён и
не открыт в другой программе.");
}

}

public static void run() throws Exception {
    File validFile = DataDemoConfig.resolve("example7",
"products.xlsx").toFile();
    if (!validFile.exists()) {
        examples_lr8.Example7.run();
    }

    System.out.println("--- Чтение корректного файла ---");
    readExcelWithHandling(validFile);

    File missingFile = DataDemoConfig.resolve("task5",
"missing.xlsx").toFile();
    System.out.println();
}

```

```

        System.out.println("--- Обработка отсутствующего файла ---");
        readExcelWithHandling(missingFile);

        File wrongFormat = DataDemoConfig.resolve("task5", "wrong-
format.txt").ToFile();
        wrongFormat.getParentFile().mkdirs();
        if (!wrongFormat.exists()) {
            java.nio.file.Files.writeString(wrongFormat.toPath(), "not excel");
        }

        System.out.println();
        System.out.println("--- Обработка файла неверного формата ---");
        readExcelWithHandling(wrongFormat);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Задание 5. Улучшение обработки ошибок при работе с
Excel");
        run();
    }
}

```

3.3. Вспомогательные классы

XmlBookService:

```

package lr8;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.File;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.IntStream;

public final class XmlBookService {

    private XmlBookService() {
    }

    public static Path defaultXmlPath() {
        return DataDemoConfig.resolve("task2", "library.xml");
    }

    public static void createInitialLibrary(Path xmlPath) throws Exception {
    }
}

```

```

Files.createDirectories(xmlPath.getParent());

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
Document document = builder.newDocument();

Element library = document.createElement("library");
document.appendChild(library);

addBook(document, library, "Война и мир", "Лев Толстой", "1869");
addBook(document, library, "Мастер и Маргарита", "Михаил Булгаков",
"1967");
addBook(document, library, "Преступление и наказание", "Фёдор
Достоевский", "1866");

saveDocument(document, xmlPathToFile());
}

public static Document loadDocument(File xmlFile) throws Exception {
    DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
    Document document = builder.parse(xmlFile);
    document.getDocumentElement().normalize();
    return document;
}

public static void addBook(Document document, String title, String author,
String year) {
    Element library = document.getDocumentElement();
    addBook(document, library, title, author, year);
}

private static void addBook(Document document, Element library, String
title, String author, String year) {
    Element book = document.createElement("book");

    Element titleElement = document.createElement("title");
    titleElement.setTextContent(title);
    book.appendChild(titleElement);

    Element authorElement = document.createElement("author");
    authorElement.setTextContent(author);
    book.appendChild(authorElement);

    Element yearElement = document.createElement("year");
    yearElement.setTextContent(year);
    book.appendChild(yearElement);

    library.appendChild(book);
}

public static void saveDocument(Document document, File xmlFile) throws
Exception {
    Transformer transformer =
TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
    transformer.transform(new DOMSource(document), new
StreamResult(xmlFile));
}

```

```

        public static List<Element> findBooks(Document document, String author,
String year) {
            NodeList nodeList = document.getElementsByTagName("book");
            List<Node> nodes = new ArrayList<>();
            for (int index = 0; index < nodeList.getLength(); index++) {
                nodes.add(nodeList.item(index));
            }

            return nodes.stream()
                .filter(node -> node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
                .map(node -> (Element) node)
                .filter(element -> {
                    String bookAuthor =
element.getElementsByTagName("author").item(0).getTextContent();
                    String bookYear =
element.getElementsByTagName("year").item(0).getTextContent();
                    boolean authorMatches = author == null || author.isBlank()
                        || bookAuthor.equalsIgnoreCase(author);
                    boolean yearMatches = year == null || year.isBlank() ||
bookYear.equals(year);
                    return authorMatches && yearMatches;
                })
                .collect(Collectors.toList());
        }

        public static boolean removeBookByTitle(Document document, String title) {
            NodeList nodeList = document.getElementsByTagName("book");
            for (int index = 0; index < nodeList.getLength(); index++) {
                Node node = nodeList.item(index);
                if (node.getNodeType() != Node.ELEMENT_NODE) {
                    continue;
                }

                Element bookElement = (Element) node;
                String bookTitle =
bookElement.getElementsByTagName("title").item(0).getTextContent();
                if (bookTitle.equalsIgnoreCase(title)) {
                    Node parentNode = bookElement.getParentNode();
                    parentNode.removeChild(bookElement);
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }

        public static void printBooks(List<Element> books) {
            if (books.isEmpty()) {
                System.out.println("Книги не найдены.");
                return;
            }

            IntStream.range(0, books.size()).forEach(index -> {
                Element book = books.get(index);
                System.out.println("Книга " + (index + 1) + ":");
                System.out.println("    Название: " +
book.getElementsByTagName("title").item(0).getTextContent());
                System.out.println("    Автор: " +
book.getElementsByTagName("author").item(0).getTextContent());
                System.out.println("    Год: " +

```

```

book.getElementsByTagName("year").item(0).getTextContent());
    });
}
}

```

JsonBookService:

```

package lr8;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.Iterator;

public final class JsonBookService {

    private JsonBookService() {}

    public static Path defaultJsonPath() {
        return DataDemoConfig.resolve("task3", "library.json");
    }

    public static JSONObject createInitialLibrary() {
        JSONObject library = new JSONObject();
        JSONArray books = new JSONArray();

        books.add(createBook("Java Programming", "John Doe", "2015"));
        books.add(createBook("Python Programming", "Jane Smith", "2018"));
        books.add(createBook("Ruby Programming", "Bob Johnson", "2016"));

        library.put("books", books);
        return library;
    }

    public static JSONObject createBook(String title, String author, String
year) {
        JSONObject book = new JSONObject();
        book.put("title", title);
        book.put("author", author);
        book.put("year", year);
        return book;
    }

    public static void saveLibrary(JSONObject library, Path jsonPath) throws
Exception {
        Files.createDirectories(jsonPath.getParent());
        try (FileWriter writer = new FileWriter(jsonPathToFile())) {
            writer.write(library.toJSONString());
        }
    }

    public static JSONObject loadLibrary(Path jsonPath) throws Exception {
        JSONParser parser = new JSONParser();
    }

```

```

        return (JSONObject) parser.parse(new FileReader(jsonPath.toFile()));
    }

    public static JSONArray getBooks(JSONObject library) {
        return (JSONArray) library.get("books");
    }

    public static void findBooksByAuthor(JSONObject library, String author) {
        JSONArray books = getBooks(library);
        for (Object item : books) {
            if (!(item instanceof JSONObject)) {
                continue;
            }
            JSONObject book = (JSONObject) item;
            if (!author.equals(book.get("author"))) {
                continue;
            }
            System.out.println();
            System.out.println("Найдена книга:");
            System.out.println("Название: " + book.get("title"));
            System.out.println("Автор: " + book.get("author"));
            System.out.println("Год издания: " + book.get("year"));
        }
    }

    public static void addBook(JSONObject library, String title, String author,
String year) {
        JSONObject newBook = createBook(title, author, year);
        getBooks(library).add(newBook);
    }

    public static boolean removeBookByTitle(JSONObject library, String title) {
        JSONArray books = getBooks(library);
        Iterator<?> iterator = books.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            JSONObject book = (JSONObject) iterator.next();
            if (title.equals(book.get("title"))) {
                iterator.remove();
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}

```

DataDemoConfig:

```

package lr8;

import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public final class DataDemoConfig {

    private static final Path DATA_DIR =
Paths.get(System.getProperty("user.dir"), "data");

    private DataDemoConfig() {
    }
}

```

```

    public static Path getDataDir() {
        return DATA_DIR;
    }

    public static Path resolve(String first, String... more) {
        return DATA_DIR.resolve(Paths.get(first, more));
    }

    public static boolean isDemoMode() {
        return Boolean.getBoolean("lab8.demo");
    }
}

```

3.4. Класс Main

```

package lr8;

public class Main {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("=== Лабораторная работа №8: XML, JSON, HTML и Excel  

        ===\n");

        System.out.println("--- Примеры из раздела 1 ---\n");
        examples_lr8.Example1.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example2.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example3.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example4.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example5.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example6.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example7.main(args);
        System.out.println();

        examples_lr8.Example8.main(args);
        System.out.println();

        System.out.println("--- Задания для самостоятельной работы ---\n");
        lr8.task2.Task2.main(args);
        System.out.println();

        lr8.task3.Task3.main(args);
        System.out.println();

        lr8.task4.Task4.main(args);
        System.out.println();
    }
}

```

```

        lr8.task5.Task5.main(args);
    }
}

```

3.5. Задачи Timus

Задача 1005: преобразование римского числа в арабское.

```

package timus.task_1005;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    private static final Map<Character, Integer> VALUES = new HashMap<>();

    static {
        VALUES.put('I', 1);
        VALUES.put('V', 5);
        VALUES.put('X', 10);
        VALUES.put('L', 50);
        VALUES.put('C', 100);
        VALUES.put('D', 500);
        VALUES.put('M', 1000);
    }

    public static int romanToInt(String roman) {
        int result = 0;
        for (int index = 0; index < roman.length(); index++) {
            int current = VALUES.get(roman.charAt(index));
            if (index + 1 < roman.length()) {
                int next = VALUES.get(roman.charAt(index + 1));
                if (current < next) {
                    result -= current;
                    continue;
                }
            }
            result += current;
        }
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        if (scanner.hasNextLine()) {
            System.out.println(romanToInt(scanner.nextLine().trim()));
        }
    }
}

```

Задача 1880 «Снова A+B?!»: сумма пар целых чисел из входного потока.

```

package timus.task_1880;

import java.util.Scanner;

```

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        while (scanner.hasNextInt()) {
            int first = scanner.nextInt();
            int second = scanner.nextInt();
            System.out.println(first + second);
        }
    }
}

```

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучены способы обработки структурированных данных в Java: создание и парсинг XML через DOM, работа с JSON при помощи json-simple, извлечение данных из HTML с помощью jsoup и чтение/запись Excel-файлов через Apache POI. Реализованы все примеры и задания методички, включая операции добавления, поиска и удаления записей, сохранение результатов парсинга и обработку ошибок. Программа успешно компилируется и выполняется. Дополнительно решены задачи 1005 и 1880 с сайта acm.timus.ru.

5. Результаты выполнения программы

Примечание: для заданий 2 и 3 использован демонстрационный режим (-Dlab8.demo=true), ввод с консоли подставляется автоматически.

=== Примеры из раздела 1 (классы Example1-Example8) ===

```

>>> java examples_lr8.Example1
Пример 1.2.1. Создание XML-файла
XML-файл успешно создан: .\data\example1\example.xml

```

```

>>> java examples_lr8.Example2
Пример 1.2.2. Чтение XML-файла
Корневой элемент: library
Количество книг: 2
Книга 1:

```

```

    Название: Война и мир
    Автор: Лев Толстой
    Год: 1869

```

```

Книга 2:
    Название: Мастер и Маргарита
    Автор: Михаил Булгаков
    Год: 1967

```

```

>>> java examples_lr8.Example3

```

Пример 1.3.2. Создание JSON-файла

JSON-файл успешно создан: .\data\example3\example-json.json

```
>>> java examples_lr8.Example4
```

Пример 1.3.3. Чтение JSON-файла

Количество книг в JSON: 2

Название: Java Programming

Автор: John Doe

Год: 2015

Название: Python Programming

Автор: Jane Smith

Год: 2018

```
>>> java examples_lr8.Example5
```

Пример 1.4.2. Парсинг страницы itlearn.ru/first-steps

Ссылки на странице <https://itlearn.ru/first-steps>:

<https://itlearn.ru/first-steps#content>

<https://itlearn.ru/>

<https://itlearn.ru/>

<https://itlearn.ru/%d1%81%d0%b4%d0%be>

<https://itlearn.ru/timus-tasks>

<https://itlearn.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b>

<https://itlearn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-scratch>

<https://itlearn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5>

<https://itlearn.ru/first-steps>

<https://itlearn.ru/how-to-install-jdk>

<https://itlearn.ru/java-path-windows-10>

<https://itlearn.ru/compile-java>

<https://itlearn.ru/how-to-install-intellij-idea-community>

<https://itlearn.ru/how-to-create-a-simple-program>

<https://itlearn.ru/how-to-get-started-with-git>

<https://itlearn.ru/first-project-idea-community>

<https://itlearn.ru/work-rules>

<https://itlearn.ru/solving-problems-timus>

<https://itlearn.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f>

<https://itlearn.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b>

<https://itlearn.ru/faq>

<https://itlearn.ru/how-to-install-jdk>

<https://itlearn.ru/java-path-windows-10>

<https://itlearn.ru/compile-java>

<https://itlearn.ru/how-to-install-intellij-idea-community>

<https://itlearn.ru/how-to-create-a-simple-program>

<https://itlearn.ru/how-to-get-started-with-git>

<https://itlearn.ru/first-project-idea-community>

<https://itlearn.ru/work-rules>

<https://itlearn.ru/solving-problems-timus>

<https://vk.com/itlearnru>

<http://mail.ru>

<https://www.youtube.com/channel/UCjuOLcqO8oZAMTvfJfWUVBg>

<https://wordpress.org/>

Всего ссылок: 34

```
>>> java examples_lr8.Example6
Пример 1.4.3. Парсинг страницы fat.urfu.ru/index.html
Новости с сайта http://fat.urfu.ru/index.html:
Не удалось найти блоки новостей. Заголовок страницы: Apache2 Debian Default
Page: It works
```

```
>>> java examples_lr8.Example7
[Ошибка выполнения]
ERROR StatusLogger Log4j2 could not find a logging implementation. Please add
log4j-core to the classpath. Using SimpleLogger to log to the console...
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
org/openxmlformats/schemas/spreadsheetml/x2006/main/CTWorkbook
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.onWorkbookCreate(XSSFWorkbook.java:47
6)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:233)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:227)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:215)
    at examples_lr8.Example7.run(Example7.java:17)
    at examples_lr8.Example7.main(Example7.java:45)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:
org.openxmlformats.schemas.spreadsheetml.x2006.main.CTWorkbook
    at
java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.ja
va:580)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:490)
    ... 6 more
Пример 1.5.2. Создание Excel-файла
```

```
>>> java examples_lr8.Example8
[Ошибка выполнения]
ERROR StatusLogger Log4j2 could not find a logging implementation. Please add
log4j-core to the classpath. Using SimpleLogger to log to the console...
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
org/openxmlformats/schemas/spreadsheetml/x2006/main/CTWorkbook
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.onWorkbookCreate(XSSFWorkbook.java:47
6)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:233)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:227)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:215)
    at examples_lr8.Example7.run(Example7.java:17)
    at examples_lr8.Example8.run(Example8.java:16)
    at examples_lr8.Example8.main(Example8.java:44)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:
org.openxmlformats.schemas.spreadsheetml.x2006.main.CTWorkbook
    at
java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.ja
va:580)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:490)
    ... 7 more
```

Пример 1.5.3. Чтение Excel-файла

=== Задание 1. Воспроизведение примеров (lr8.task1.Task1) ===

```
>>> java lr8.task1.Task1
[Ошибка выполнения]
ERROR StatusLogger Log4j2 could not find a logging implementation. Please add
log4j-core to the classpath. Using SimpleLogger to log to the console...
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
org/openxmlformats/schemas/spreadsheetml/x2006/main/CTWorkbook
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.onWorkbookCreate(XSSFWorkbook.java:47
6)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:233)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:227)
    at
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:215)
    at examples_lr8.Example7.run(Example7.java:17)
    at lr8.task1.Task1.run(Task1.java:33)
    at lr8.task1.Task1.main(Task1.java:41)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:
org.openxmlformats.schemas.spreadsheetml.x2006.main.CTWorkbook
    at
java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.ja
va:580)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:490)
    ... 7 more
```

Задание 1. Воспроизведение всех примеров из раздела 1

XML-файл успешно создан:

c:\Users\Никита\Desktop\java_labs\lab_8\data\example1\example.xml

Корневой элемент: library

Количество книг: 2

Книга 1:

Название: Война и мир

Автор: Лев Толстой

Год: 1869

Книга 2:

Название: Мастер и Маргарита

Автор: Михаил Булгаков

Год: 1967

JSON-файл успешно создан:

c:\Users\Никита\Desktop\java_labs\lab_8\data\example3\example-json.json

Количество книг в JSON: 2

Название: Java Programming

Автор: John Doe

Год: 2015

Название: Python Programming

Автор: Jane Smith

Год: 2018

Ссылки на странице <https://itlearn.ru/first-steps:>

<https://itlearn.ru/first-steps#content>

<https://itlearn.ru/>
<https://itlearn.ru/>
<https://itlearn.ru/%d1%81%d0%b4%d0%be>
<https://itlearn.ru/timus-tasks>
<https://itlearn.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%8b>
<https://itlearn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-scratch>
<https://itlearn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5>
<https://itlearn.ru/first-steps>
<https://itlearn.ru/how-to-install-jdk>
<https://itlearn.ru/java-path-windows-10>
<https://itlearn.ru/compile-java>
<https://itlearn.ru/how-to-install-intellij-idea-community>
<https://itlearn.ru/how-to-create-a-simple-program>
<https://itlearn.ru/how-to-get-started-with-git>
<https://itlearn.ru/first-project-idea-community>
<https://itlearn.ru/work-rules>
<https://itlearn.ru/solving-problems-timus>
<https://itlearn.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f>
<https://itlearn.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b>
<https://itlearn.ru/faq>
<https://itlearn.ru/how-to-install-jdk>
<https://itlearn.ru/java-path-windows-10>
<https://itlearn.ru/compile-java>
<https://itlearn.ru/how-to-install-intellij-idea-community>
<https://itlearn.ru/how-to-create-a-simple-program>
<https://itlearn.ru/how-to-get-started-with-git>
<https://itlearn.ru/first-project-idea-community>
<https://itlearn.ru/work-rules>
<https://itlearn.ru/solving-problems-timus>
<https://vk.com/itlearnru>
<http://mail.ru>
<https://www.youtube.com/channel/UCjuOLcqO8oZAMTvfJfWUVBg>
<https://wordpress.org/>
Всего ссылок: 34

Новости с сайта <http://fat.urfu.ru/index.html>:

Не удалось найти блоки новостей. Заголовок страницы: Apache2 Debian Default Page: It works

=== Задание 2. XML-парсер (lr8.task2.Task2) ===

>>> java -Dlab8.demo=true lr8.task2.Task2

Задание 2. Доработка XML-парсера (список книг)

Текущая библиотека (XML):

Книга 1:

Название: Война и мир

Автор: Лев Толстой

Год: 1869

Книга 2:

Название: Мастер и Маргарита

Автор: Михаил Булгаков

Год: 1967

Книга 3:
Название: Преступление и наказание
Автор: Фёдор Достоевский
Год: 1866
Введите название новой книги: Идиот
Введите автора: Фёдор Достоевский
Введите год издания: 1869
Книга добавлена в XML-файл.
Введите автора для поиска: Лев Толстой
Введите год для поиска (или пусто): 1869
Результаты поиска:
Книга 1:
Название: Война и мир
Автор: Лев Толстой
Год: 1869
Введите название книги для удаления: Идиот
Книга "Идиот" удалена.

```
=== Задание 3. JSON-парсер (lr8.task3.Task3) ===  
>>> java -Dlab8.demo=true lr8.task3.Task3  
Задание 3. Доработка JSON-парсера  
Текущая библиотека (JSON) загружена из: .\data\task3\library.json  
Введите автора для поиска: John Doe  
Результаты поиска по автору:
```

Найдена книга:
Название: Java Programming
Автор: John Doe
Год издания: 2015
Введите название новой книги: Новая книга
Введите автора: Новый автор
Введите год издания: 2023
Книга добавлена в JSON-файл.
Введите название книги для удаления: Новая книга
Книга "Новая книга" удалена.

```
=== Задание 4. HTML-парсер (lr8.task4.Task4) ===  
>>> java lr8.task4.Task4  
Задание 4. Доработка HTML-парсера  
Попытка подключения 1 к http://fat.urfu.ru/index.html  
Полученные новости:  
Заголовок страницы: Apache2 Debian Default Page: It works  
Данные сохранены в файл: .\data\task4\news.txt
```

```
=== Задание 5. Excel с обработкой ошибок (lr8.task5.Task5) ===  
>>> java lr8.task5.Task5  
[Ошибка выполнения]  
ERROR StatusLogger Log4j2 could not find a logging implementation. Please add  
log4j-core to the classpath. Using SimpleLogger to log to the console...  
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:  
org/openxmlformats/schemas/spreadsheetml/x2006/main/CTWorkbook  
    at  
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.onWorkbookCreate(XSSFWorkbook.java:47  
6)  
    at  
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:233)  
    at  
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:227)  
    at
```

```
org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook.<init>(XSSFWorkbook.java:215)
    at examples_lr8.Example7.run(Example7.java:17)
    at lr8.task5.Task5.run(Task5.java:60)
    at lr8.task5.Task5.main(Task5.java:84)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException:
org.openxmlformats.schemas.spreadsheetml.x2006.main.CTWorkbook
    at
java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:580)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:490)
    ... 7 more
```

Задание 5. Улучшение обработки ошибок при работе с Excel

=== Задачи Timus ===

Задача 1005. Вход: XIV

```
>>> java timus.task_1005.Main
```

14

Задача 1880. Вход: 2 3 и 5 7

```
>>> java timus.task_1880.Main
```

5

12